

第 1 课 串口收发数据

【本课目标】：

本课学习通过 openmv 的串口进行收发数据。

【操作步骤】：

为什么要用串口呢？因为到时候需要把信息传给其他 MCU，串口简单，通用，基本每一个 MCU 都会有串口。

TTL 串口至少需要 3 根线：TXD，RXD，GND。TXD 是发送端，RXD 是接收端，GND 是地线。连线的时候，需要把 OpenMV 的 RXD 连到另一个 MCU 的 TXD，TXD 连到 RXD。

注意：我们需要使用的是串口 3，因为串口 1 是用来通过 USB 和电脑通信的。

注意：我们的总线设备都是通过串口来收发数据的。

一、示例代码

```
1.  # 串口收发数据
2.  #
3.  # This example shows how to use the serial port on your OpenMV Cam. Attach pin
4.  # P4 to the serial input of a serial LCD screen to see "Hello World!" printed
5.  # on the serial LCD display.
6.
7.  from pyb import UART
8.  import time
9.
10. def init_setup(baud=115200):
11.     global uart3
12.     uart3 = UART(3, baud)          # 初始化串口 3，设置波特率为 115200
13.     uart3.init(115200,8,None,1)
14.     print('串口初始化完成')
15.
16. # 串口接收数据
17. def uart3_recv():
18.     recv_data = uart3.read()
19.     print('recv data: %s' % recv_data)
20.     return recv_data
21.
22. # 串口发送数据
23. def uart3_send(send_data):
24.     global uart3
```

```
25.     uart3.write(send_data)
26.
27. # 主函数
28. def main():
29.     if uart3.any():
30.         data = uart3_recv()           # 串口接收数据
31.         print('uart3 recv: %s' % data) # 打印串口接收到的数据
32.         print(1)
33.         uart3_send(data)              # 串口将接收到的数据再通过串口发送出去了
34.
35. # 程序入口
36. if __name__ == '__main__':
37.     init_setup()                      # 执行初始化函数
38.     try:
39.         while 1:
40.             main()                    # 执行主函数
41.     except:
42.         pass
```

注意：此代码在运行时可能没有显示，因为我们只是开启了串口 3，还并未用别的设备给它发数据，此处只是示例代码，教大家串口程序的编写，当你用别的设备给它发数据时，此程序的串行端口窗口中就会显示接收到的数据，同时会将接收到的数据再通过串口 3 发给别的设备。在后面马达控制时就用到了串口 3 发数据。

二、知识点

关于代码中 UART 的使用可以参考官方文档：

<https://docs.singtown.com/micropython/zh/latest/openmvcam/library/pyb.UART.html#pyb-uart>

【本课小结】：

本节课我们学习了通过 openmv 的串口进行收发数据，为后面使用我们的总线设备奠定基础。